

Solutions des Automatismes

Semaine 22 – Séances 1 à 3

Mars 2026

- 1.1** On cherche à annuler le gradient de f . On calcule les dérivées partielles d'ordre 1 : $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x - 4$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y + 2$. On résout le système associé : $\begin{cases} 2x - 4 = 0 \\ 2y + 2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}$. L'unique point critique de f est le point $(2, -1)$.
- 2.1** Pour une loi uniforme sur $[a, b]$, la fonction de répartition est donnée par $F(x) = \frac{x-a}{b-a}$ sur cet intervalle. Ici, avec $[a, b] = [0, 5]$, on a $P(1 \leq X \leq 4) = F(4) - F(1) = \frac{4-0}{5} - \frac{1-0}{5} = \frac{4}{5} - \frac{1}{5} = \frac{3}{5} = 0.6$.
- 3.1** D'après les relations entre les valeurs propres et les invariants d'une matrice, on sait que la somme des valeurs propres est égale à la trace ($\lambda_1 + \lambda_2 = 5$) et leur produit est égal au déterminant ($\lambda_1 \lambda_2 = 6$). Les valeurs propres sont donc les racines évidentes du polynôme $X^2 - 5X + 6 = 0$, c'est-à-dire $\lambda_1 = 2$ et $\lambda_2 = 3$.
- 4.1** Comme $|1/2| < 1$, le terme géométrique $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1/2)^n = 0$. Pour la fraction rationnelle, on garde les puissances maximales à l'infini : $\frac{n^2}{2n^2+1} \underset{+\infty}{\sim} \frac{n^2}{2n^2} = \frac{1}{2}$. Par somme de limites, on obtient de tête : $\frac{1}{2}$.
- 1.1 (J)** On calcule les dérivées partielles : $\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = 2x$ et $\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = -2y$. Le gradient s'annule si et seulement si $\begin{cases} 2x = 0 \\ -2y = 0 \end{cases} \iff (x, y) = (0, 0)$. L'unique point critique est l'origine. En observant la fonction, si on se déplace selon l'axe des abscisses ($y = 0$), $g(x, 0) = x^2 \geq 0 = g(0, 0)$ (l'origine est un minimum directionnel). Si on se déplace selon l'axe des ordonnées ($x = 0$), $g(0, y) = -y^2 \leq 0 = g(0, 0)$ (l'origine est un maximum directionnel). La fonction change de comportement selon les directions : ce n'est pas un extrémum local (c'est un point col).
- 2.1 (J)** On détermine d'abord les coordonnées des deux vecteurs : $\overrightarrow{AB} = (4 - 1, 1 - 1) = (3, 0)$ et $\overrightarrow{AC} = (1 - 1, 5 - 1) = (0, 4)$. On applique la formule analytique du produit scalaire : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 3 \times 0 + 0 \times 4 = 0$.
- 2.2 (J)** Le produit scalaire $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ étant rigoureusement nul, les vecteurs directeurs sont orthogonaux. Le triangle ABC est donc un triangle rectangle en A .
- 3.1 (J)** On reconnaît le terme général d'une série de Riemann sous la forme $\frac{1}{n^\alpha}$ avec $\alpha = \frac{1}{2}$. Comme $\alpha \leq 1$, d'après le critère de Riemann du cours, la série diverge.
- 4.1 (J)** Par injectivité de la fonction exponentielle sur $\mathbb{R}$, on prend le logarithme de chaque côté : $e^{3x} = 8 \iff 3x = \ln(8) \iff 3x = \ln(2^3) \iff 3x = 3 \ln(2) \iff x = \ln(2)$. La solution unique est $S = \{\ln(2)\}$.
- 1.1 (V)** D'après le conseil, on effectue les sommations en ligne.
Pour $X = 0$: $P(X = 0) = P(X = 0, Y = 1) + P(X = 0, Y = 2) = 0.1 + 0.3 = 0.4$.
Pour $X = 1$: $P(X = 1) = P(X = 1, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) = 0.2 + 0.4 = 0.6$.
La loi marginale de X est entièrement définie par : $P(X = 0) = 0.4$ et $P(X = 1) = 0.6$. On vérifie bien la cohérence : $0.4 + 0.6 = 1$.
- 2.1 (V)** Pour une loi exponentielle, $E(Y) = \frac{1}{\lambda}$. On a donc $\frac{1}{\lambda} = 4 \implies \lambda = \frac{1}{4} = 0.25$. D'après le cours, la variance vaut $V(Y) = \frac{1}{\lambda^2}$. On trouve directement : $V(Y) = 4^2 = 16$.
- 3.1 (V)** On applique la formule standard pour les matrices carrées d'ordre 2 : $\det(M) = 4 \times 1 - 1 \times (-2) = 4 + 2 = 6$. Le déterminant étant non nul ($\det(M) = 6 \neq 0$), la matrice M est parfaitement inversible.

4.1 (V) On reconnaît un taux d'accroissement ou un équivalent de référence. En posant $u = 3x \rightarrow 0$, on sait que $\ln(1 + u) \underset{0}{\sim} u$, donc $\ln(1 + 3x) \underset{0}{\sim} 3x$. L'expression s'écrit $\frac{3x}{x} = 3$. La limite vaut donc de façon immédiate : 3.